

aly sisand D esi gn Alg orithmsan

باسم بواسطة: د. ر

هل هذا جيد؟

الفصل السادس

تحويل و
يغزو

مخطط تفصيلي

مقدمة عن التحول والغزو
تبسيط مثال التقنية

• الفرز المسبق

• الإزالة الغاوسية

تغيير التمثيل

• أشجار البحث المتوازنة

• أكوام وتصنيف الكومة

التحول والغزو

• هذه المجموعة من التقنيات تحل المشكلة عن طريق تحويل

• إجراء من مرحلتين

1. تحويل

• تم تعديل مثال المشكلة ليصبح أكثر قابلية للحل إلى الحل.

2. غزو

حل المشكلة

التحول والغزو

• هناك ثلاثة اختلافات رئيسية للتحول

التحول والغزو

• هناك ثلاثة اختلافات رئيسية للتحول

• تبسيط المثيل: التحويل إلى أبسط/أكثر

مثال مناسب لنفس المشكلة

• تغيير التمثيل: التحويل إلى تمثيل مختلف

تمثيل نفس المثيل

• تقليل المشكلة: التحويل إلى مشكلة مختلفة لـ

حيث تتوفر خوارزمية بالفعل

مخطط تفصيلي

مقدمة عن التحول والغزو
تبسيط مثال التقنية

• الفرز المسبق

• الإزالة الغاوسية

تغيير التمثيل

• أشجار البحث المتوازنة

• أكوام وتصنيف الكومة

- تبسيط المثل - الفرز المسبق

• حل مشكلة عن طريق تحويلها إلى
مثال آخر أبسط/أسهل لنفس المشكلة

• الفرز المسبق:

• العديد من المشاكل التي تتضمن قوائم تصبح أسهل عندما تكون القائمة

مُرتبة

1. البحث

2. التحقق مما إذا كانت جميع العناصر مميزة (العنصر
(التفرد)

3. حساب وضع القائمة

ما مدى السرعة التي يمكننا بها الفرز؟

دُمّت عت• كفاءة الخوارزميات التي تتضمن الفرز على
حول كفاءة الفرز.

(² • فرز الاختيار والإدراج $O(n^2)$)

• فرز الفقاعات $O(n^3)$

• الفرز السريع والدمج $O(n \log n)$

ما مدى السرعة التي يمكننا بها الفرز؟

• **النظرية:** $n \log_2 n$ من المقارنات ضرورية في

أسوأ حالة لفرز قائمة بحجم n حسب أي

خوارزمية تعتمد على المقارنة

• ملاحظة: حول $n \log_2 n$ المقارنات متاحة أيضًا

كافية لفرز مجموعة من الحجم n (**الفرز بالدمج**).

البحث باستخدام الفرز المسبق

- المشكلة: ابحث عن قيمة K معينة في $A[0..n-1]$

- خوارزمية تعتمد على الفرز المسبق:

- المرحلة 1: فرز المصفوفة حسب الفرز الفعال
خوارزمية

- المرحلة 2: تطبيق البحث الثنائي

الكفاءة: $\Theta(n \log n) + O(\log n) = \Theta(n \log n)$.

جيد أم سيء؟

لماذا لدينا قواميسنا، ودليل الهاتف،
الخ. مرتبة؟

مثال: البحث

6	4	8	2	9	3	5	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

• فرز المصفوفة باستخدام خوارزمية دمج الفرز ($O(n \log n)$)

1	2	3	4	5		7	8	9
---	---	---	---	---	--	---	---	---



• قيمة المفتاح (7) باستخدام البحث الثنائي ($\log n$)

6	7	8	9
---	---	---	---



• تم العثور عليه!

تفرد العنصر مع الفرز المسبق

• خوارزمية تعتمد على الفرز المسبق

• المرحلة 1: فرز المصفوفة حسب الفرز الفعال

خوارزمية

• المرحلة الثانية: مسح المصفوفة للتحقق من أزواج المتجاورة

عناصر

الكفاءة: $\Theta(n \log n) + O(n) = \Theta(n \log n)$

• خوارزمية القوة الغاشمة: قارن بين جميع أزواج العناصر

مثال:

• فرز المصفوفة باستخدام خوارزمية دمج الفرز ($O(n \log n)$)

6	4	8	2	9	3	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

• قارن الأزواج المتجاورة $O(n)$

1	2		3	3 4	5	6	8	9
---	---	--	---	-----	---	---	---	---



1	2	3	3	4	5	6	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



1	2	3	3	4	5	6	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



حساب الوضع مع الفرز المسبق

▲ **mode** is a value that occurs most often in a given list of numbers

6	4	6	2	9	6	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

❖ The Mode is 6 .

The brute-force approach: $O(n^2)$

- scan the list and compute the frequencies of all its distinct values
- $c(n) = \sum_{i=1}^n (i - 1) = 0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{(n-1)n}{2}$
- find the value with the largest frequency
 - $(n - 1)$

حساب الوضع مع الفرز المسبق

• خوارزمية تعتمد على الفرز المسبق

• المرحلة 1: فرز المصفوفة حسب الفرز الفعال

خوارزمية

• المرحلة 2: إيجاد أطول مسافة من الخطوط المتساوية المجاورة

القيم في المصفوفة

الكفاءة: $\Theta(n \log n) + O(n) = \Theta(n \log n)$

مثال: حساب وضع

• فرز المصفوفة باستخدام خوارزمية دمج الفرز ($O(n \log n)$)

6	4	6	2	9	6	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

• قارن الأزواج المتجاورة $O(n)$

2	2	4	5	5	6	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



2	2	4	5	5	6	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



2	2	4	5	5	6	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



2	2	4	5	5	6	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



حساب الوضع مع الفرز المسبق

مخطط تفصيلي

مقدمة عن التحول والغزو
تبسيط مثال التقنية

• الفرز المسبق

• الإزالة الغاوسية

تغيير التمثيل

• أشجار البحث المتوازنة

• أكوام وتصنيف الكومة

- تبسيط المثيلات الإزالة الغاوسية

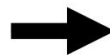
• معطى: نظام من **المعادلات الخطية** n في n **مجهولات** بمصفوفة معاملات تعسفية.

• تحويل إلى: نظام مكافئ من n **خطي** **المعادلات** في n مجهول مع **مثلث علوي** **مصفوفة المعاملات**.

• حل الأخير عن طريق التعويضات بدءًا من **المعادلة الأخيرة** والانتقال إلى الأولى.

الإزالة الغاوسية

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
 &\vdots \\
 a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 - a_{21}x_1 \\
 &\vdots \\
 a_{nn}x_n &= b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}
 \end{aligned}$$

الإزالة الغاوسية

• يتم إنجاز التحويل من خلال تسلسل العمليات الأولية على معامل النظام المصفوفة (التي لا تغير حل النظام):

• $n-1$ do إلى

استبدل كل صف من الصفوف اللاحقة (أي الصفوف $i+1, \dots, n$)

بواسطة

الفرق بين هذا الصف والصف المناسب

عديد

من الصف لإنشاء المعامل الجديد في الصف i

مثال على الغاوسي الإقصاء

• حل

$$\begin{aligned} 2x_1 - 4x_2 + x_3 &= 6 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 &= 11 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= -3 \end{aligned}$$

• مصفوفة المعاملات

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

مثال على الغاوسي الإقصاء

• الإزالة الغاوسية

$$\begin{array}{cccc}
 2 & -4 & 1 & 6 \\
 0 & 5 & -\frac{1}{2} & 2 \\
 1 & 1 & -1 & 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{الصف } 2 - (2/3) \text{ الصف } 1 \\
 -1 \quad -3
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{cccc}
 2 & -4 & 2 & 4 \\
 0 & 5 & -\frac{1}{2} & 0 \\
 1 & 1 & -1 & -3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 2 & -4 & 1 & 6 \\
 0 & 5 & -\frac{1}{2} & 2 \\
 1 & 1 & -1 & 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{الصف } 3 - (2/1) \text{ الصف } 1 \\
 -3 \quad -3
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{cccc}
 2 & -4 & 2 & 4 \\
 0 & 5 & -\frac{1}{2} & 0 \\
 0 & 3 & -\frac{3}{2} & 0
 \end{array}$$

مثال على الغاوسي الإقصاء

$$\begin{array}{cccc|c}
 2 & -4 & 1 & 6 & 6 \\
 0 & 5 & 0 & \frac{5}{2} & 2 \\
 0 & 3 & 0 & \frac{3}{2} & -6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 6 \\
 2 \\
 6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{cccc|c}
 2 & -4 & 1 & 6 & 2-4 \\
 0 & 5 & -\frac{1}{2} & 2 & 6 \\
 0 & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{36}{5} & 0
 \end{array}$$

مصفوفة المعاملات المثلثية العلوية.

Backward substitution

$$-\frac{6}{5}x_3 = -\frac{36}{5} \quad 6x_3 = 36 \quad , \quad x_3 = 6$$

$$5x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 2 \quad 5x_2 = 2 + 3 \quad , \quad x_2 = 1$$

$$2x_1 - 4x_2 + x_3 = 6 \quad 2x_1 = 6 - 2 \quad , \quad x_1 = 2$$

الكود الزائف والكفاءة من الإزالة الغاوسية

المرحلة 1: الاختزال إلى مصفوفة مثلثية علوية

لأعلى إلى $n-1$

لأسفل إلى n

لكي إلى $n+1$ افعل

$A[j, k] - A[i, k] * A[i, j]$ / $A[i, i]$

$$\Theta(n^3)$$

الكود الزائف والكفاءة من الإزالة الغاوسية

المرحلة الثانية: التبديلات الخلفية

إلى ج¹

ت 0

$\Theta(n^2)$

بالنسبة إلى $z_k + 1$ إلى $A[j, k] * x[k]$

ت + n do t +

$(أ[ج، ن + 1 - ت] / أ[ج، ج] * x[ج])$

$$\Theta(n^3 \text{ الكفاءة}) + \Theta(n^2) = \Theta(n^3)$$

الواجب 1

- اكتب خوارزمية لحساب الوضع في
- قائمة ذات تعقيد أقل من $n \log n$ كلمة ذات تعقيد ليس أكبر من $O(n)$

مخطط تفصيلي

مقدمة عن التحول والغزو
تبسيط مثال التقنية

• الفرز المسبق

• الإزالة الغاوسية

تغيير التمثيل

• أشجار البحث المتوازنة

• أكوام وتصنيف الكومة